

課題

[1] ボールの自由落下と雨粒の空気抵抗落下のグラフを手書きし、特徴を記せ。

[2] 私のMacBookAirのCPU性能は何GFLOPSか？計算過程も記せ。

[3] 卓上スパコンで何をするか、夢を語れ。

- このMacBookAirのFLOPSは？

MacBook Air(M4,2025)

- 0.5 GFLOPS

- 5 GFLOPS

- 45 GFLOPS

at Apple M4

> clang lapack.c -framework Accelerate

> ./a.out

1000

n=1000 [dim] 0.015 [sec]

FLOPS, フロップス,

FLoating-point OPerations / Second

1秒間に浮動小数点数演算が何回できるか

```
35 start = clock();
36 dgesv_(&n, &nrhs, a, &lda, ipiv, b, &ldb, &info);
37 end = clock();
38 printf("%5d [dim] %10.4f [sec] #LAPACK\n",
39        (int)n, (double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC);
```

for-loops for Matrix Inverse

```
for i from 1 to n do #i行目
  T[i]:=Matrix(array(1..n,1..n,identity)):
  #i番目の消去行列
  for j from i+1 to n do
    am:=A[j,i]/A[i,i]; #i行の要素から, i+1
    #行目の先頭を消す係数
    T[i][j,i]:=-am; #i番目の消去行列に
    #要素を入れる
    L[j,i]:=am; #LTMの要素
    for k from 1 to n do
      A[j,k]:=A[j,k]-am*A[i,k]; #もとの行列を
      #UTMに
    end do;
  end do;
end do;
```

3重for-loop



Vender and type	cpu	Time [sec]	Speed [GFLOPS]	Time x Speed
Convex C-4640	1	0.948	0.705	
Convex C-4640	4	0.278	2.404	
Cray C90	1	0.775	0.863	
Cray C90	16	0.092	7.270	
DEC 3000 Alpha	1	7.656	0.087	
IBM Power2	1	3.970	0.168	
IBM RISC sys/600	1	11.840	0.056	
SGI power challenge	1	3.371	0.198	
Apple MacBookAir(M1,2020)	2	0.056	???	
Apple MacBookAir(M2,2025)		0.031	???	
Apple MacBookAir(M4,2025)			???	

LAPACK利用の手引き(1995), p.54

